

Feature: SAGA pattern

Scenario 1: Uspešna kupoprodaja akcija putem SAGA pattern-a

Given kupac ima dovoljno sredstava na računu
And prodavac poseduje tražene akcije
When kupac inicira kupovinu akcija
Then sistem rezerviše sredstva na računu kupca
And sistem rezerviše hartije kod prodavca
And sredstva se prebacuju sa računa kupca na račun prodavca
And vlasništvo nad hartijama prelazi na kupca
And finalna provera stanja je uspešna
And transakcija je označena kao uspešna

Scenario 2: Rollback pri neuspešnoj rezervaciji sredstava

Given kupac nema dovoljno sredstava na računu
When kupac inicira kupovinu akcija
Then rezervacija sredstava ne uspeva
And transakcija je označena kao neuspešna
And kupcu se prikazuje poruka o neuspešnoj transakciji

Scenario 3: Rollback pri neuspešnoj rezervaciji hartija

Given kupac ima dovoljno sredstava na računu
And prodavac nema tražene hartije
When kupac inicira kupovinu akcija
Then sistem rezerviše sredstva na računu kupca
And rezervacija hartija ne uspeva
And sistem oslobađa rezervisana sredstva kupca
And transakcija je označena kao neuspešna

Scenario 4: Rollback pri neuspešnom transferu vlasništva nad hartijama

Given sredstva su uspešno preneti prodavcu
And transfer vlasništva nad hartijama ne uspeva
When sistem pokrene kompenzacionu transakciju
Then sredstva se vraćaju na račun kupca
And hartije se vraćaju prodavcu
And transakcija je označena kao neuspešna

Scenario 5: Retry mehanizam pri privremenom mrežnom problemu

Given komunikacija je prekinuta tokom transakcije
When sistem detektuje timeout
Then sistem proverava status transakcije preko transactionId
And nastavlja izvršavanje od mesta gde je stalo
And transakcija se uspešno završava pri ponovnom pokušaju

Scenario 6: Rollback pri neuspešnom transferu sredstava prodavcu

Given kupac ima dovoljno sredstava na računu
And prodavac poseduje tražene hartije
And sredstva kupca su uspešno rezervisana
And hartije prodavca su uspešno rezervisane

When sistem pokuša da prebaci sredstva prodavcu
And transfer sredstava ne uspe
Then sistem oslobađa rezervisane hartije prodavca
And sistem oslobađa rezervisana sredstva kupca
And transakcija je označena kao neuspešna

Scenario 7: Greška u finalnoj proveru stanja nakon uspešnog transfera vlasništva
Given sredstva su uspešno preneti prodavcu
And vlasništvo nad hartijama je preneto kupcu
When sistem pokrene finalnu proveru stanja
And finalna provera ne uspe
Then sistem proverava do kog koraka je SAGA stigla
And pokreće kompenzaciju za transfer vlasništva
And pokreće kompenzaciju za transfer sredstava
And transakcija je označena kao neuspešna

Scenario 8: Rollback kada je vlasništvo delimično promenjeno
Given sredstva su uspešno preneti prodavcu
And hartije su delimično skinute sa prodavca
When transfer vlasništva na kupca ne uspe
Then sistem vraća hartije prodavcu
And sistem vraća sredstva kupcu
And transakcija je označena kao neuspešna

Scenario 9: Greška pri oslobađanju hartija nakon neuspešnog transfera sredstava
Given sredstva kupca su rezervisana
And hartije prodavca su rezervisane
And transfer sredstava prodavcu nije uspeo
When sistem pokuša da oslobodi rezervisane hartije
And oslobađanje hartija ne uspe
Then sistem beleži failure event
And pokreće retry mehanizam za oslobađanje hartija
And transakcija ostaje u statusu pending rollback dok se stanje ne ispravi

Scenario 10: Dupli zahtev za istu transakciju ne sme izvršiti kupovinu dva puta
Given postoji transakcija sa istim transactionId
And transakcija je već uspešno završena
When kupac ponovo pošalje isti zahtev za kupovinu
Then sistem prepoznaje postojeći transactionId
And ne rezerviše sredstva ponovo
And ne prenosi vlasništvo nad hartijama ponovo
And korisniku se vraća postojeći status transakcije

Scenario 11: Nastavak transakcije nakon pada sistema
Given sredstva kupca su uspešno rezervisana
And sistem je pao pre rezervacije hartija prodavca

When sistem se ponovo pokrene
Then sistem proverava SAGA zapis transakcije
And nastavlja izvršavanje od sledećeg neizvršenog koraka
And transakcija se završava uspešno ili pokreće rollback

Scenario 12: Rollback kada kupac više nema validan račun tokom izvršenja

Given sredstva kupca su rezervisana
And hartije prodavca su rezervisane
When sistem pokuša transfer sredstava
And račun kupca više nije validan ili je blokiran
Then transfer sredstava ne uspeva
And sistem oslobađa hartije prodavca
And sistem oslobađa rezervisana sredstva kupca
And transakcija je označena kao neuspešna

Scenario 13: Rollback kada račun prodavca nije validan za prijem sredstava

Given sredstva kupca su rezervisana
And hartije prodavca su rezervisane
When sistem pokuša da prebaci sredstva na račun prodavca
And račun prodavca nije validan za prijem sredstava
Then transfer sredstava ne uspeva
And sistem oslobađa hartije prodavca
And sistem oslobađa sredstva kupca
And transakcija je označena kao neuspešna

Feature: OTC Trgovina - Pristup i prikaz

Scenario 14: Klijent sa permisijom za trgovinu vidi OTC portal
Given korisnik je ulogovan kao klijent sa permisijom za trgovinu
When otvori portal "OTC Trgovina"
Then vidi listu akcija koje su drugi klijenti stavili u javni režim
And prikaz je identičan kao u Portalu za Hartije od vrednosti

Scenario 15: Klijent bez permisije nema pristup OTC portalu
Given korisnik je ulogovan kao klijent bez permisije za trgovinu
When pokuša da otvori portal "OTC Trgovina"
Then pristup mu je odbijen

Scenario 16: Supervizor vidi OTC portal sa ponudama aktuara
Given korisnik je ulogovan kao supervizor
When otvori portal "OTC Trgovina"
Then vidi ponude aktuara (ne klijenata)
And može kreirati ponudu za pregovor

Feature: OTC Pregovaranje

Scenario 17: Kupac inicira pregovor sa prodavcem
Given kupac je na OTC portalu i vidi akcije prodavca
When klikne na akciju i unese ponudu (količinu, cenu po akciji, premiju, datum isteka)
Then sistem kreira novu ponudu sa statusom aktivnog pregovora
And ponuda se prikazuje u Portalu: OTC Ponude i Ugovori za obe strane

Scenario 18: Prodavac šalje protivponudu
Given postoji aktivna ponuda od kupca
When prodavac klikne na ponudu i pošalje protivponudu sa izmenjenim uslovima
Then ponuda se ažurira novim vrednostima
And polje ModifiedBy se postavlja na ime prodavca
And polje LastModified se ažurira

Scenario 19: Kupac prihvata ponudu - kreira se opcioni ugovor
Given postoji aktivna ponuda između kupca i prodavca
When kupac klikne na "Prihvati"
Then sistem automatski kreira opcioni ugovor
And premija se isplaćuje sa računa kupca na račun prodavca
And ugovor se prikazuje na stranici Sklopljeni ugovori

Scenario 20: Jedna strana odustaje od pregovora
Given postoji aktivna ponuda između kupca i prodavca
When jedna strana klikne na "Odustani"
Then ponuda se briše i kupcu i prodavcu
And više nije vidljiva u Aktivnim ponudama ni jedne strane

Scenario 21: Prodavac ne može imati ugovore za više akcija nego što poseduje
Given prodavac poseduje 12 AAPL akcija
And ima aktivne ugovore za 10 akcija (3 + 7)
When pokuša da prihvati ponudu za još 5 akcija
Then sistem odbija jer ukupan broj prelazi raspoložive akcije
And prikazuje poruku o nedovoljnom broju akcija

Scenario 22: Istekao ugovor oslobađa akcije za nove pregovore
Given prodavac ima 12 akcija i aktivne ugovore za 10 (3 + 7)
And ugovor za 3 akcije je istekao (prošao settlementDate) i nije iskorišćen
When prodavac pregleda raspoložive akcije
Then 5 akcija (2 preostale + 3 oslobođene) su dostupne za nove pregovore

Feature: Portal OTC Ponude i Ugovori

Scenario 23: Stranica Aktivne ponude prikazuje sve aktivne pregovore
Given korisnik ima aktivne pregovore
When otvori stranicu "Aktivne ponude"
Then vidi listu svih svojih aktivnih pregovora
And za svaki pregovor vidi: s kim pregovara, akciju, količinu, cenu i settlementDate

Scenario 24: Vizualizacija odstupanja u ponudama bojama
Given postoje ponude sa različitim odstupanjima cene
When korisnik vidi ponude na stranici Aktivne ponude

Then ponude sa odstupanjem do 5% su zelene
And ponude sa odstupanjem 5% do 20% su žute
And ponude sa odstupanjem većim od 20% su crvene

Scenario 25: Filtriranje sklopljenih ugovora po statusu
Given korisnik je na stranici Sklopljeni ugovori
When filtrira po statusu "važeći"
Then vidi samo ugovore čiji settlementDate nije prošao
And za svaki važeći ugovor postoji dugme "Iskoristi"

Scenario 26: Iskorišćavanje važećeg opcionog ugovora po SAGA patternu
Given kupac ima važeći opcioni ugovor (settlementDate nije prošao)
When klikne na "Iskoristi"
Then sistem pokreće transakciju po SAGA patternu
And kupac kupuje akcije po dogovorenom strike price-u
And sistem prikazuje profit ako je opcija in-the-money

Scenario 27: Pokušaj iskorišćavanja isteklog opcionog ugovora
Given opcioni ugovor ima settlementDate koji je prošao
When kupac pokuša da ga iskoristi
Then dugme "Iskoristi" nije dostupno
And ugovor je vidljiv samo radi evidencije

Scenario 28: Kupac ne iskorišćava opciju - gubi samo premiju
Given kupac ima važeći opcioni ugovor
And trenutna tržišna cena akcije je niža od strike price-a
When kupac odluči da ne iskoristi opciju i ostavi je da istekne
Then kupac gubi samo iznos plaćene premije
And ugovor dobija status isteklog nakon settlementDate

Feature: Investicioni fondovi

Scenario 29: Klijent vidi listu investicionih fondova na discovery stranici
Given korisnik je ulogovan kao klijent sa permisijom za trgovinu
When otvori stranicu "Investicioni fondovi"
Then vidi tabelarni prikaz svih dostupnih fondova
And za svaki fond vidi naziv, opis, ukupnu vrednost, profit i minimalni ulog

Scenario 30: Filtriranje i sortiranje fondova na discovery stranici
Given korisnik je na discovery stranici fondova
When postavi filter ili sortiranje po vrednosti fonda
Then lista fondova se ažurira prema zadatom kriterijumu

Scenario 31: Klijent otvara detaljan prikaz fonda
Given klijent je na discovery stranici
When klikne na određeni fond
Then vidi detaljan prikaz sa nazivom, opisom, menadžerom, vrednošću, minimalnim ulogom, profitom, računom i likvidnošću
And vidi listu hartija fonda sa: Ticker, Price, Change, Volume, initialMarginCost,

acquisitionDate

And vidi performanse fonda kroz grafikon ili tabelu

Scenario 32: Supervizor vidi dugme za prodaju pored svake hartije u fondu

Given supervizor je na detaljnom prikazu fonda

When vidi listu hartija

Then pored svake hartije postoji dugme za prodaju

Feature: Investicioni fondovi - Ulaganje i povlačenje

Scenario 33: Klijent uspešno investira u fond

Given klijent je izabrao fond sa minimalnim ulogom od 1000 RSD

And ima dovoljno sredstava na izabranom računu

When unese iznos od 5000 RSD, izabere račun i potvrdi investiciju

Then sistem kreira ClientFundTransaction sa statusom completed

And kreira ili ažurira ClientFundPosition za tog klijenta

And sredstva se prebacuju sa klijentovog računa na račun fonda

Scenario 34: Klijent pokušava da uloži manje od minimalnog uloga

Given fond ima minimalni ulog

When klijent pokuša da uloži manje od minimalnog

Then sistem odbija transakciju

And prikazuje poruku o minimalnom iznosu ulaganja

Scenario 35: Klijent povlači novac iz fonda - dovoljna likvidnost Given klijent želi da povuče 2000 RSD And fond ima dovoljno likvidnih sredstava na računu When klijent izabere račun za isplatu i potvrdi povlačenje Then novac se odmah prebacuje na klijentov račun And ClientFundPosition se ažurira

Scenario 36: Klijent povlači novac iz fonda - nedovoljna likvidnost Given klijent želi da povuče više novca nego što fond ima na računu When potvrdi povlačenje Then sistem vrši automatsku likvidaciju dovoljnog broja hartija And klijent dobija obaveštenje da će isplatu dobiti u kratkom roku

Scenario 37: Klijent plaća proviziju pri povlačenju u stranoj valuti

Given klijent povlači novac iz fonda na račun u EUR

When sistem vrši konverziju iz RSD

Then naplaćuje se provizija tokom konverzije

Feature: Kreiranje investicionog fonda

Scenario 38: Supervizor uspešno kreira novi investicioni fond

Given korisnik je ulogovan kao supervizor

When unese naziv fonda, kratak opis, minimalni iznos ulaganja i potvrdi kreiranje

Then sistem kreira novi investicioni fond

And automatski kreira dinarski račun vezan za fond

And supervizor je postavljen kao menadžer fonda

And fond postaje dostupan na discovery stranici

Scenario 39: Agent nema pristup stranici za kreiranje fonda
Given korisnik je ulogovan kao agent
When pokuša da otvori stranicu za kreiranje fonda
Then pristup mu je odbijen

Feature: Kupovina hartija za fond

Scenario 40: Supervizor kupuje hartiju za investicioni fond
Given supervizor upravlja fondom i fond ima dovoljno likvidnih sredstava
When supervizor kreira BUY order i naznači da kupuje za fond i izabere fond
Then order se kreira i sredstva se skidaju sa računa fonda
And kupljena hartija se dodaje u listu hartija fonda

Scenario 41: Supervizor kupuje hartiju za banku
Given supervizor kreira BUY order
When naznači da kupuje za banku i izabere bankin račun
Then sredstva se skidaju sa izabranog bankinog računa
And konverzija se vrši bez provizije

Scenario 42: Supervizor ne može kupiti za fond ako nema dovoljno likvidnosti
Given fond ima 500 RSD na računu
When supervizor pokuša da kreira BUY order za hartiju vrednu 1000 RSD iz tog fonda
Then sistem odbija order
And prikazuje poruku o nedovoljnoj likvidnosti fonda

Feature: Moj portfolio - Moji fondovi

Scenario 43: Klijent pregleda svoje fondove u portfolio
Given klijent ima udele u fondovima
When otvori tab "Moji fondovi" u Moj portfolio
Then vidi spisak fondova sa nazivom, opisom i vrednošću fonda
And vidi udeo klijenta (procentualno i novčano) i ostvareni profit

Scenario 44: Supervizor pregleda fondove kojima upravlja
Given supervizor upravlja fondovima
When otvori tab "Moji fondovi" u Moj portfolio
Then vidi spisak fondova koje upravlja sa nazivom, opisom, vrednošću i likvidnošću

Scenario 45: Procenat fonda klijenta se menja kada drugi klijent uloži
Given klijent A ima 10% udela u fondu
When klijent B uloži veliki iznos u isti fond
Then procenat fonda klijenta A se smanjuje proporcionalno
And TrenutnaVrednostPozicije se ažurira

Feature: Upravljanje zaposlenima - Dodatak

Scenario 46: Admin uklanja isSupervisor permisiju - fondovi se prebacuju
Given supervizor upravlja fondovima "Alpha Fund" i "Beta Fund"
When admin ukloni permisiju isSupervisor tom supervizoru
Then vlasništvo nad fondovima se prebacuje na tog admina
And admin postaje novi menadžer tih fondova

Feature: Portal Profit Banke

Scenario 47: Supervizor vidi spisak aktuara sa profitom

Given supervizor je na stranici "Profit aktuara"

When stranica se učitava

Then vidi listu svih aktuara (agenata i supervizora)

And za svakog aktuara vidi ime, prezime i ostvareni profit u RSD

Scenario 48: Agent nema pristup portalu Profit Banke

Given korisnik je ulogovan kao agent

When pokuša da pristupi portalu "Profit Banke"

Then pristup mu je odbijen

Scenario 40: Supervizor vidi pozicije banke u fondovima

Given supervizor je na stranici "Pozicije u fondovima"

When stranica se učitava

Then vidi listu fondova u kojima banka ima udele

And za svaki fond vidi naziv, menadžera, udeo banke (% i RSD) i profit

Scenario 49: Supervizor uplaćuje novac u fond u ime banke

Given supervizor je na stranici Pozicije u fondovima

When klikne na "Uplata u fond" i izabere bankovni račun i unese iznos

Then novac se prebacuje sa bankovnog računa na račun fonda

And konverzija se vrši bez provizije

Scenario 50: Supervizor povlači novac iz fonda za banku - bez provizije

Given supervizor je na stranici Pozicije u fondovima

When klikne na "Povlačenje novca iz fonda" i selektuje bankovni račun i unese iznos

Then novac se prebacuje na bankovni račun And konverzija se vrši bez provizije